

组网实验安排



第十四周：4.1网络设备配置基础

第十五周：4.2静态路由配置

第十六周：4.3动态路由OSPF配置（发大作业）

第十七周：大作业企业级组网（讲解上述实验）

统一交（20%）
DDL：6.21晚23.59

占比40%



组网实验一：网络设备配置基础

Cisco Router



[Home](#) / [Routers](#) / [Small Business Routers](#) / [Cisco 2800 ISR](#) / CISCO2811 (USED)



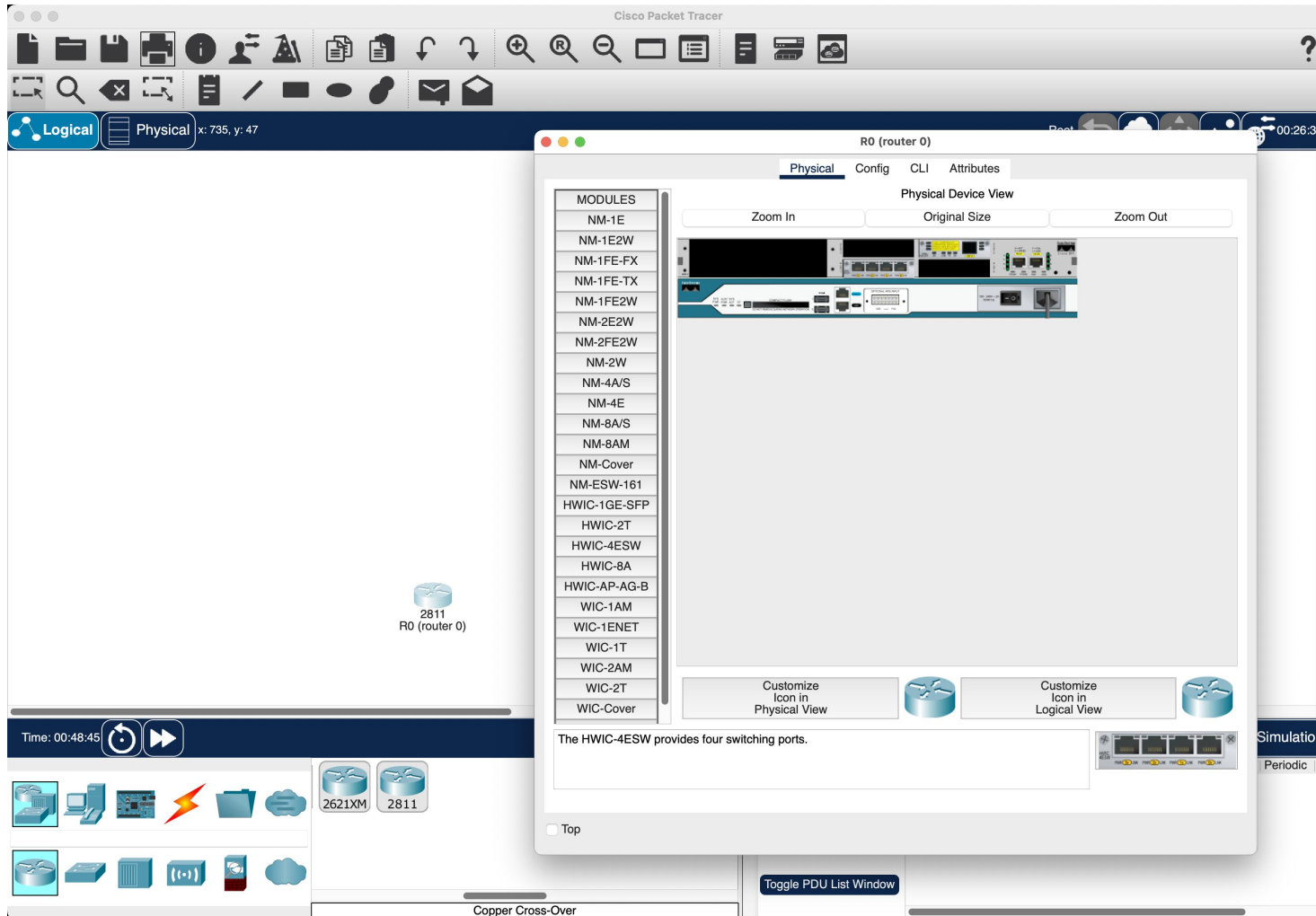
CISCO2811 (USED)

Name: **CISCO2811 (USED)**
Model: CISCO2811 Cisco 2811 Router 2800 Series ISR
Detail: Cisco 2811 router 2811 w/ AC PWR, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, IP BASE, 128F/512D
★★★★★ 4.8/5.0 34 Reviews | 20 Questions | 125/mo Sold
List Price: ~~US\$2,495.00~~ (94% OFF)
Price: **USD ✓ US\$139.00** HKD \$1,082.65 ⓘ
Coupon: **Up to \$80 Coupons** [Get Now](#)
Availability: Item Backordered
Condition: Used
Replacement:
Warranty: **3 Years Warranty**



CISCO 2811 router

Cisco Packet Tracer



- Cisco 公司为网络课程的学习者开发的一个辅助学习的“模拟器”
- 可以在模拟的网络环境中，设计和配置网络环境，以及排除网络故障

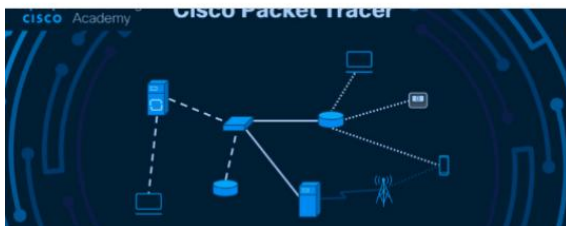
Cisco Packet Tracer 下载与安装



- 方法 1: 钉钉课程群下载 (**推荐**)
- 方法 2: 坚果云下载 (**推荐**)
 - macOS: <https://www.jianguoyun.com/p/DemKtRgQoY-lChjOucYFIAA>
 - Windows: <https://www.jianguoyun.com/p/DTOcAYgQoY-lChjVucYFIAA>
- 方法 3: 实验课时, 从教师共享盘下载
- 方法 4: CISCO 官网 (**不推荐**, 比较麻烦, 需要先完成后面的注册账号步骤)

下载网址: <https://skillsforall.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US>

Learning Resources



Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer, an innovative network configuration simulation tool, helps you hone your networking configuration skills from your desktop. Use Packet Tracer to experiment while building, managing & securing infrastructures.

To obtain and install your copy of Cisco Packet Tracer, please follow these simple steps:

Step 1. Download the version of Packet Tracer you require.

[Packet Tracer 8.2.1 MacOS 64bit](#)

[Packet Tracer 8.2.1 Ubuntu 64bit](#)

[Packet Tracer 8.2.1 Windows 64bit](#)

Step 2. Launch the Packet Tracer install program.

Step 3. Launch Cisco Packet Tracer by selecting the appropriate icon.

Step 4. When prompted, click on Skills For All green button to authenticate.

Step 5. Cisco Packet Tracer will launch and you are ready to explore its features.

If you need more guidance, please follow the [Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions](#).

System Requirements:

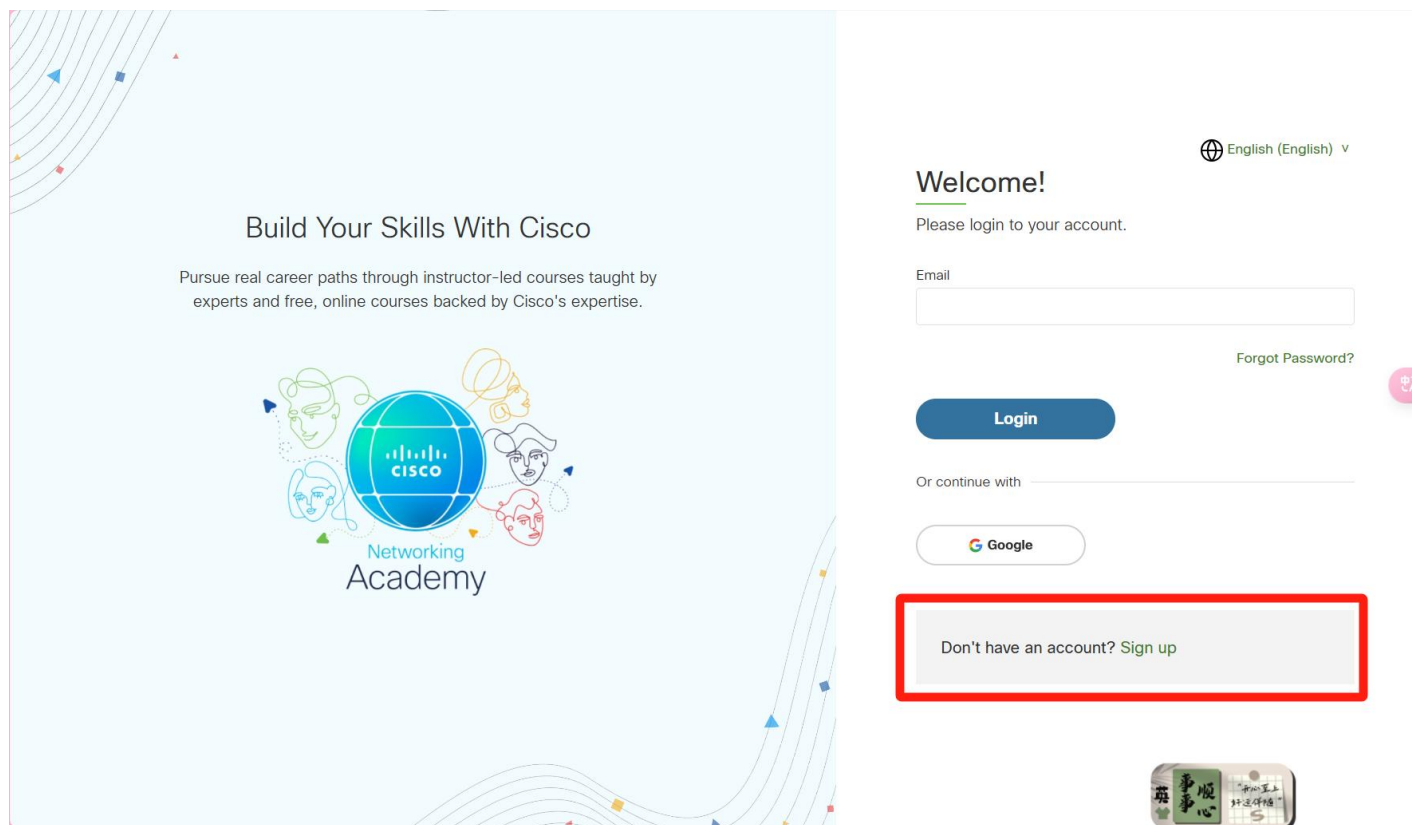
Computer with either Windows (10, 11), MacOS (10.14 or newer) or Ubuntu (20.04, 22.04) LTS operating system, amd64

需要注册完账号才可以下载,
注册方法在后面

Cisco Packet Tracer 账户注册



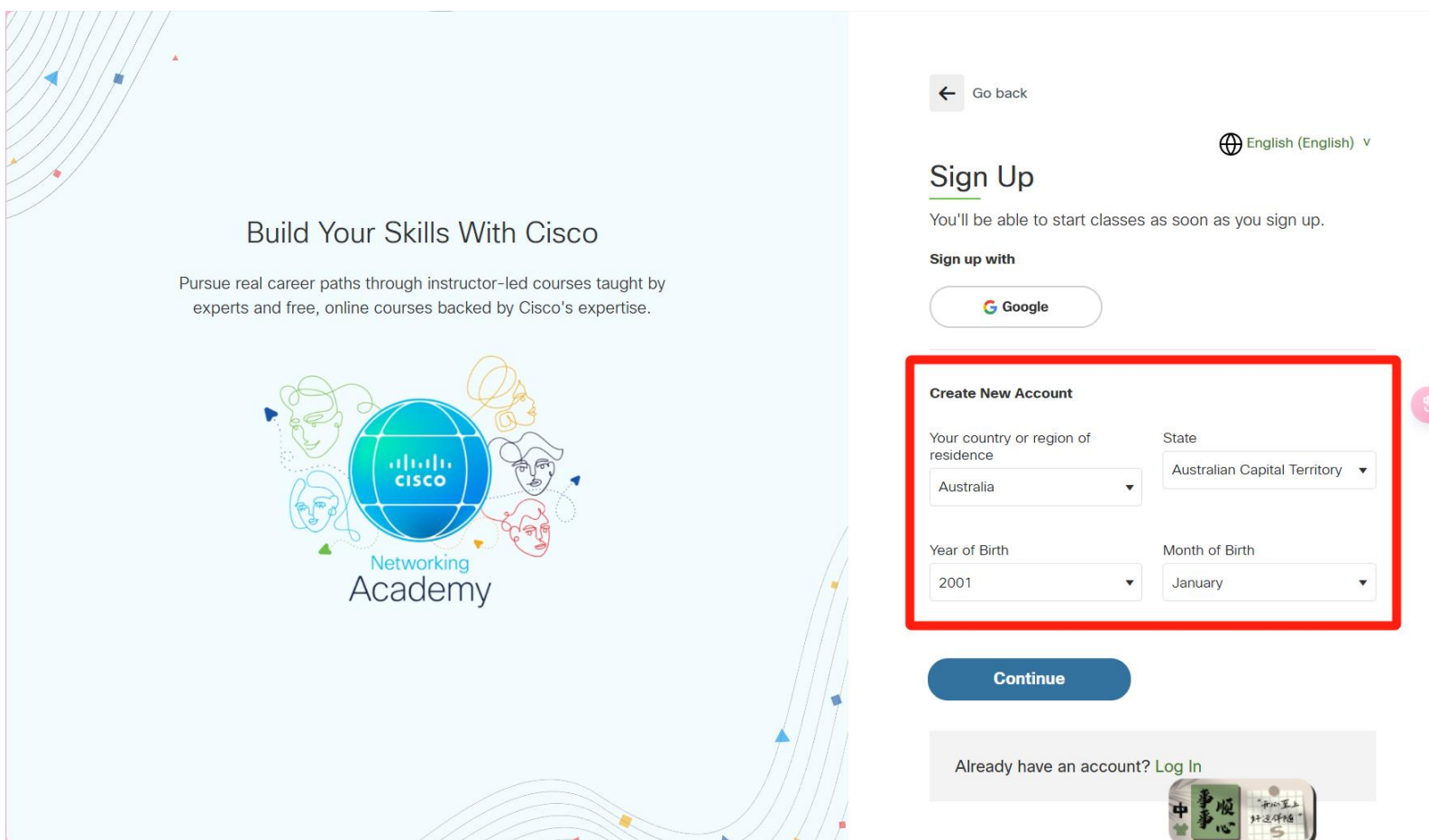
- 使用思科模拟器需要注册账号，更建议注册国外服务器的 netacad，注册步骤多点但是相对来说登录方式更加稳定
- 在 <https://www.netacad.com> 中进行注册



Cisco Packet Tracer 账户注册



- 注册国家和地区里面没有China，随便选一个国外地区即可。出生年月尽量不要填未成年
- 下一步为设置邮箱和密码与密码



The image shows the Cisco Networking Academy registration page. On the left is a promotional banner with the text "Build Your Skills With Cisco" and "Pursue real career paths through instructor-led courses taught by experts and free, online courses backed by Cisco's expertise." Below this is the Cisco Networking Academy logo. On the right is the "Sign Up" form. The form includes a "Go back" link, a language selector set to "English (English)", and a "Sign up with" button for Google. The "Create New Account" section is highlighted with a red box and contains the following fields: "Your country or region of residence" (set to Australia), "State" (set to Australian Capital Territory), "Year of Birth" (set to 2001), and "Month of Birth" (set to January). Below these fields is a "Continue" button. At the bottom, there is a link for "Already have an account? Log In" and a small decorative image.

Build Your Skills With Cisco

Pursue real career paths through instructor-led courses taught by experts and free, online courses backed by Cisco's expertise.

Sign Up

You'll be able to start classes as soon as you sign up.

Sign up with

Google

Create New Account

Your country or region of residence: Australia

State: Australian Capital Territory

Year of Birth: 2001

Month of Birth: January

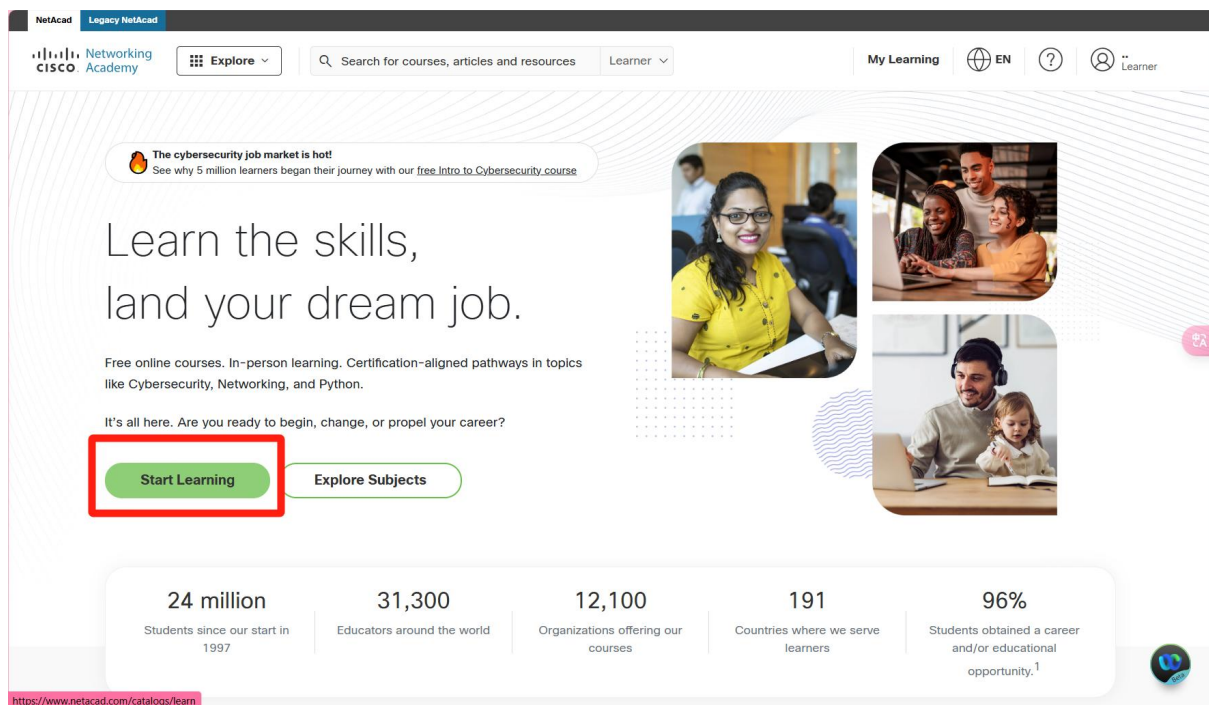
Continue

Already have an account? [Log In](#)

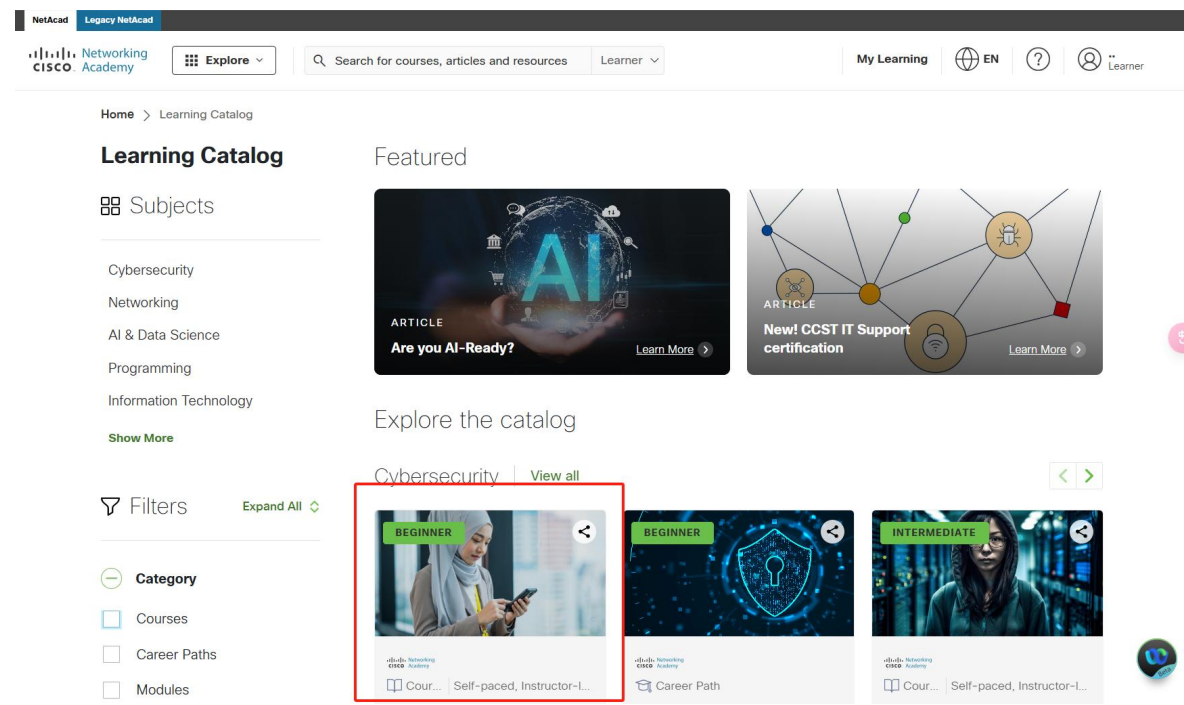
Cisco Packet Tracer 账户注册



- 注册完毕后打开 <https://www.netacad.com>
- 点击Start Learning之后，选择任意一门课程加入课程



选择 Start Learning

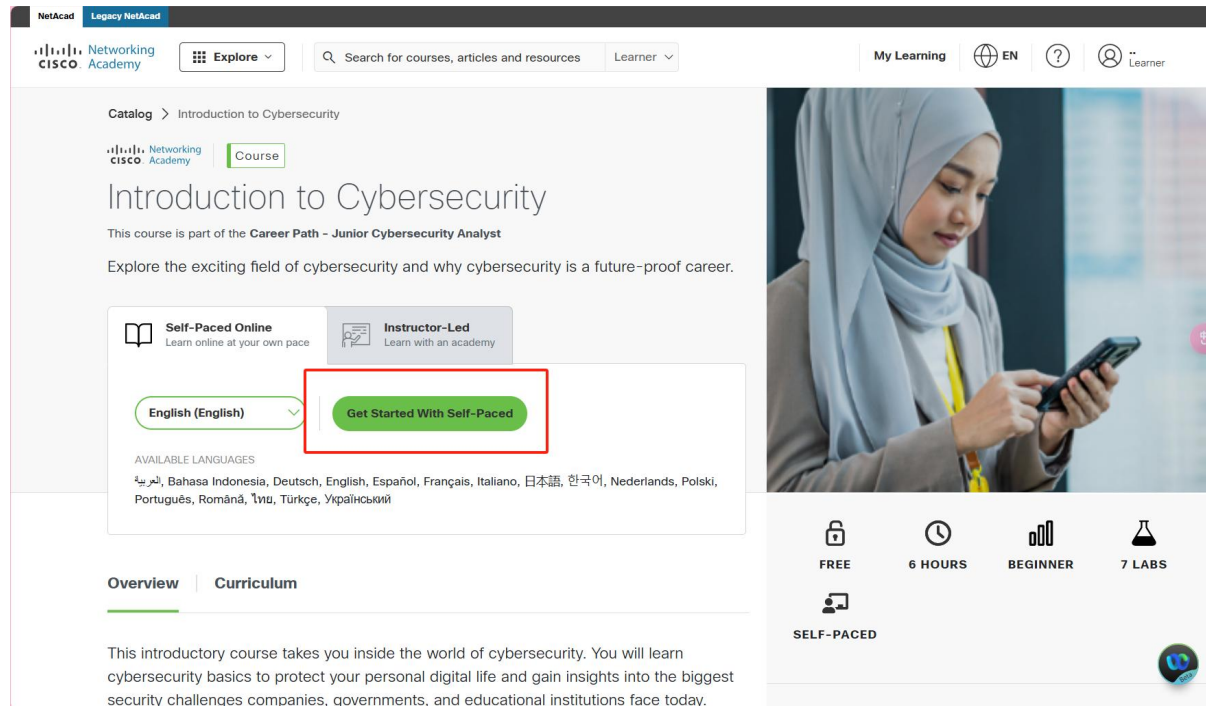


加入任意一门课程

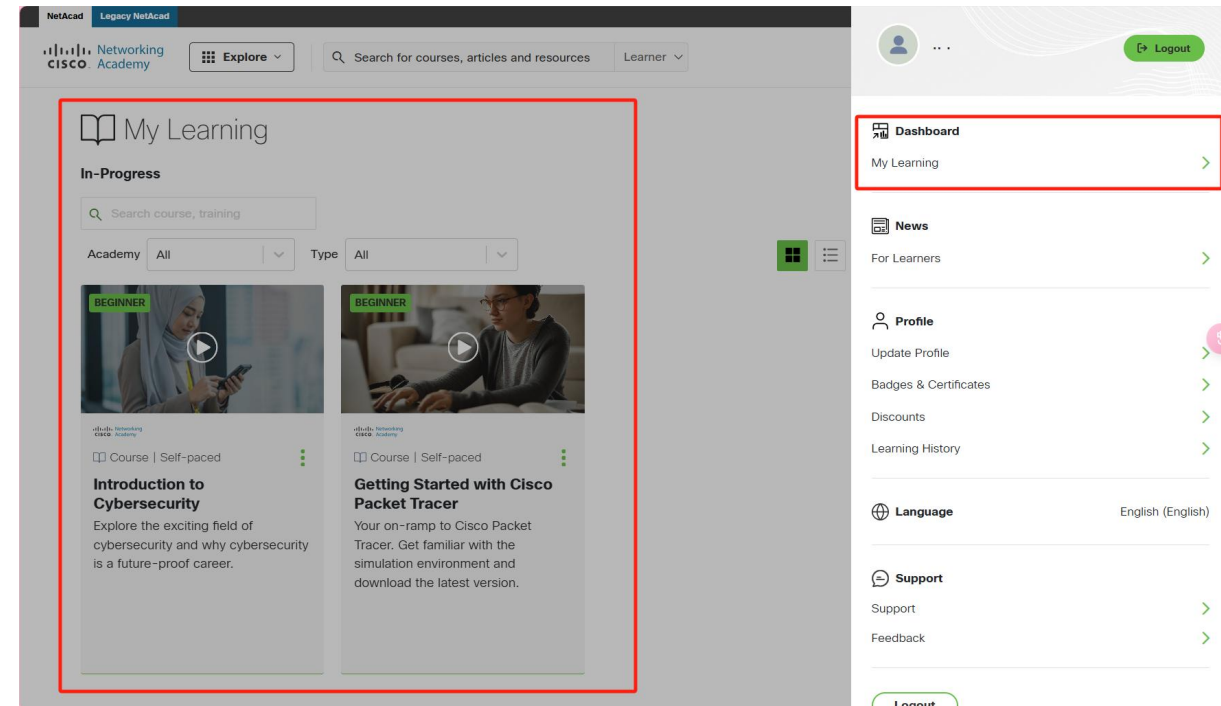
Cisco Packet Tracer 账户注册



- 在课程页面点击 Get Started With Self-Paced 加入课程
- 加入成功之后，点击右上角的 My Learning 可以看到自己加入了课程
此时注册创建账号的步骤完成



在课程页面点击 Get Started
才算加入

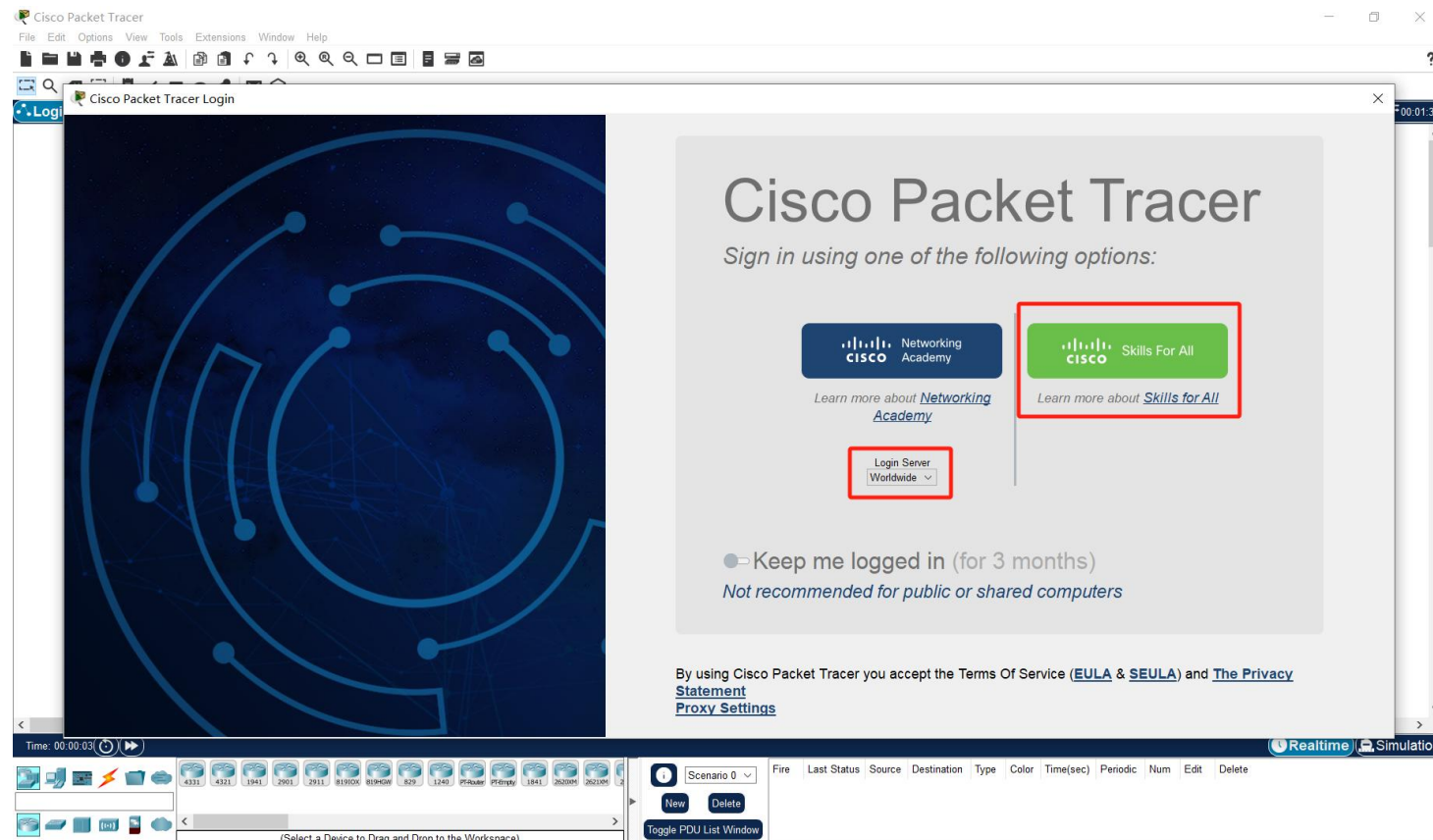


可以在My Learning中检查下

Cisco Packet Tracer 账户登录



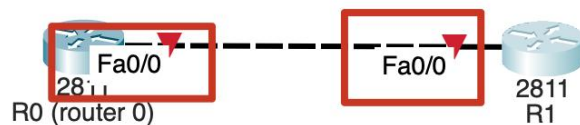
- 打开思科模拟器，**Login Server 选择 Worldwide**，不要选China
- 点击**绿色的按钮(For All)**，在弹出的netacad官网中完成登录，就可以开始使用思科模拟器了



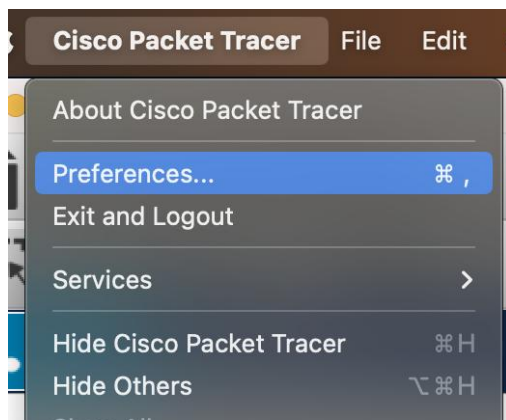
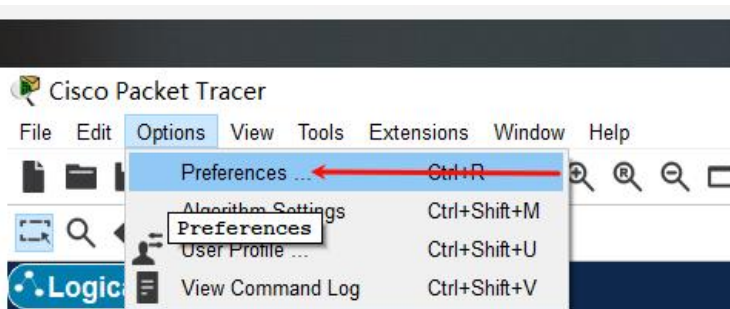
使用 Cisco Packet Tracer 前的一些配置



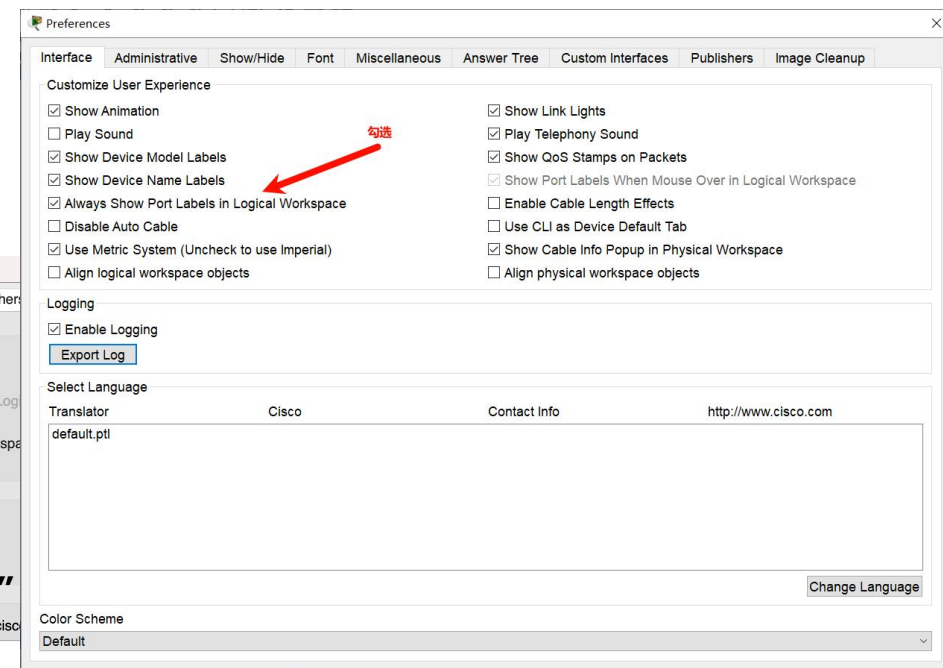
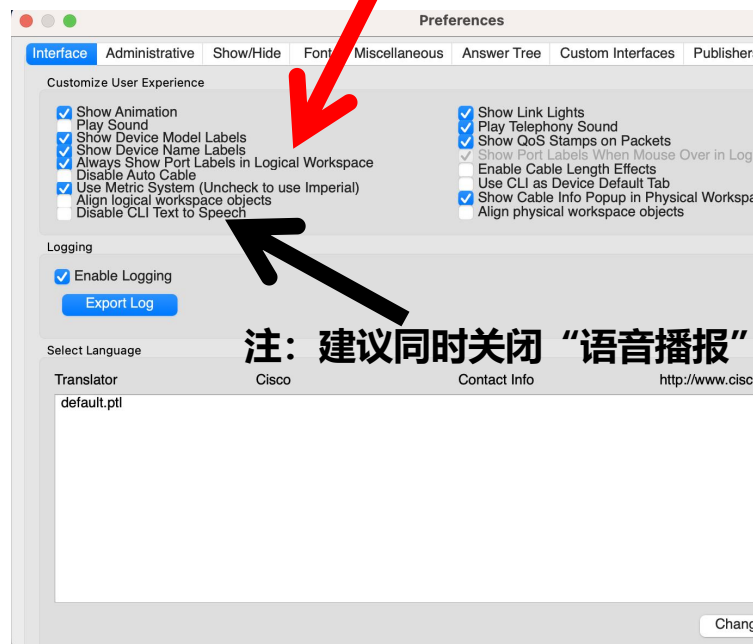
■ 显示所连接端口的名称 (port label)



1. 打开设置界面



2. 勾选



Windows

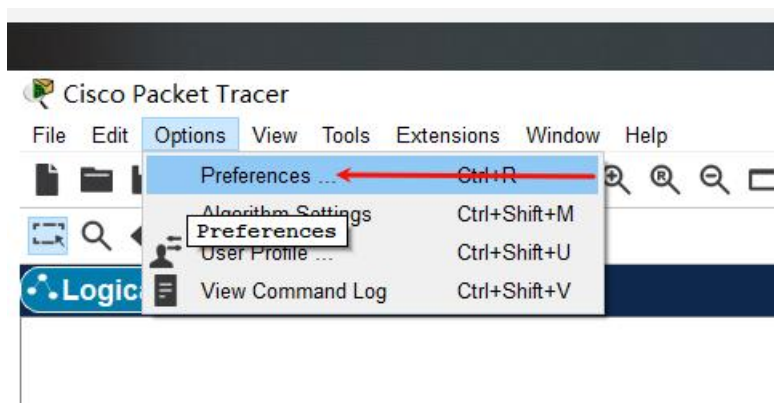
Mac

使用 Cisco Packet Tracer 前的一些配置

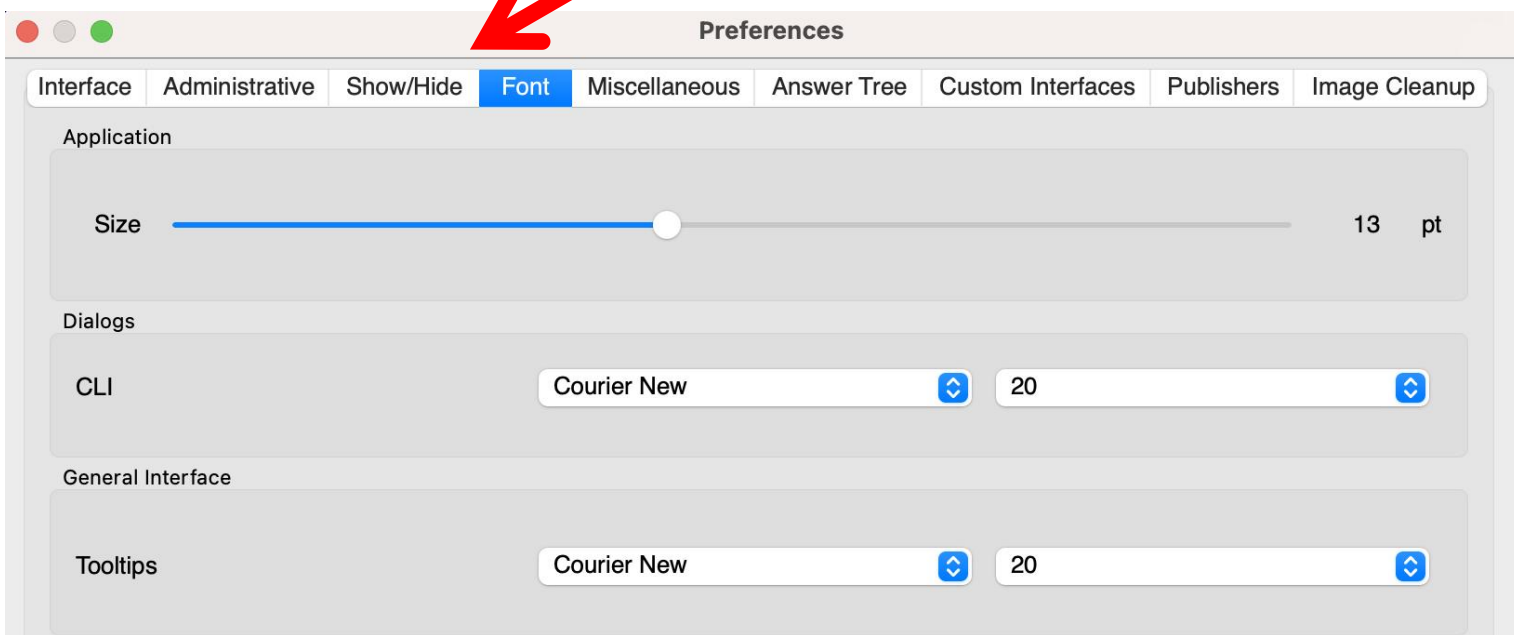


■ 调大命令行字体大小（默认的字号特别小）

1. 打开设置界面

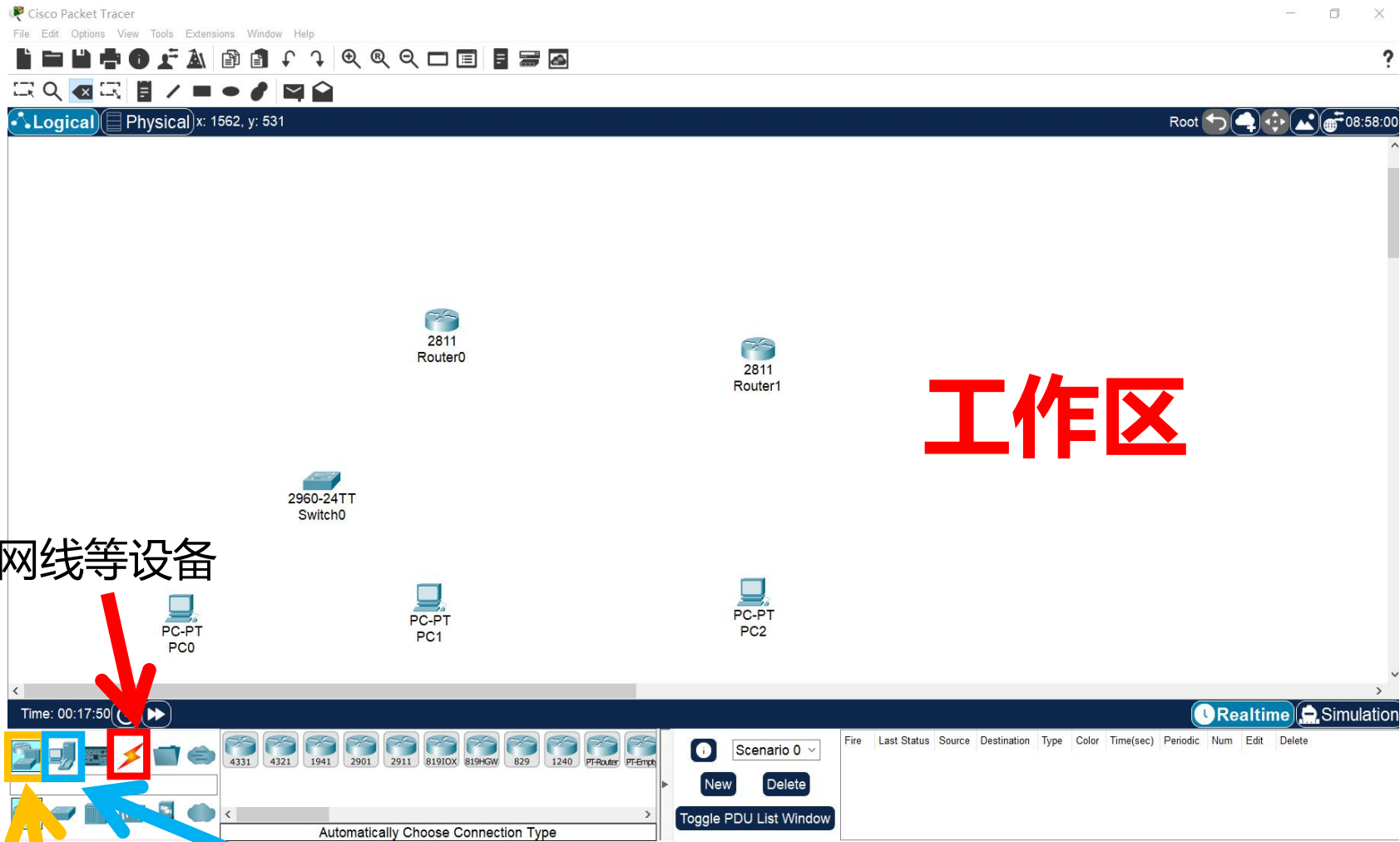


2. 在 Font 界面调整至合适的大小



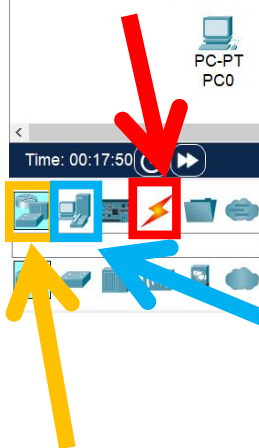
记得点界面右下角的 apply!

实验界面



工作区

网线等设备



PC设备

路由器，交换机等设备

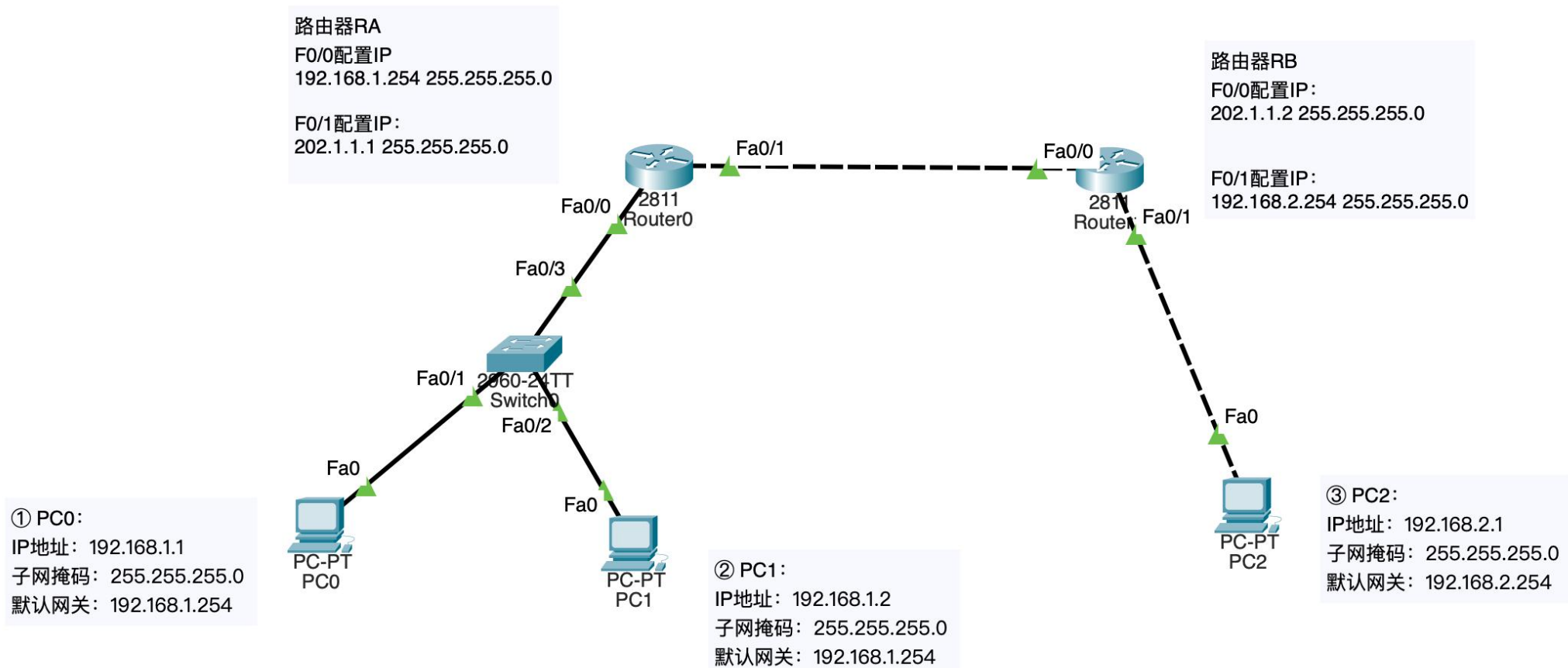


自动选择适合的设备的网线

实验：步骤 1



1. 画出网络拓扑

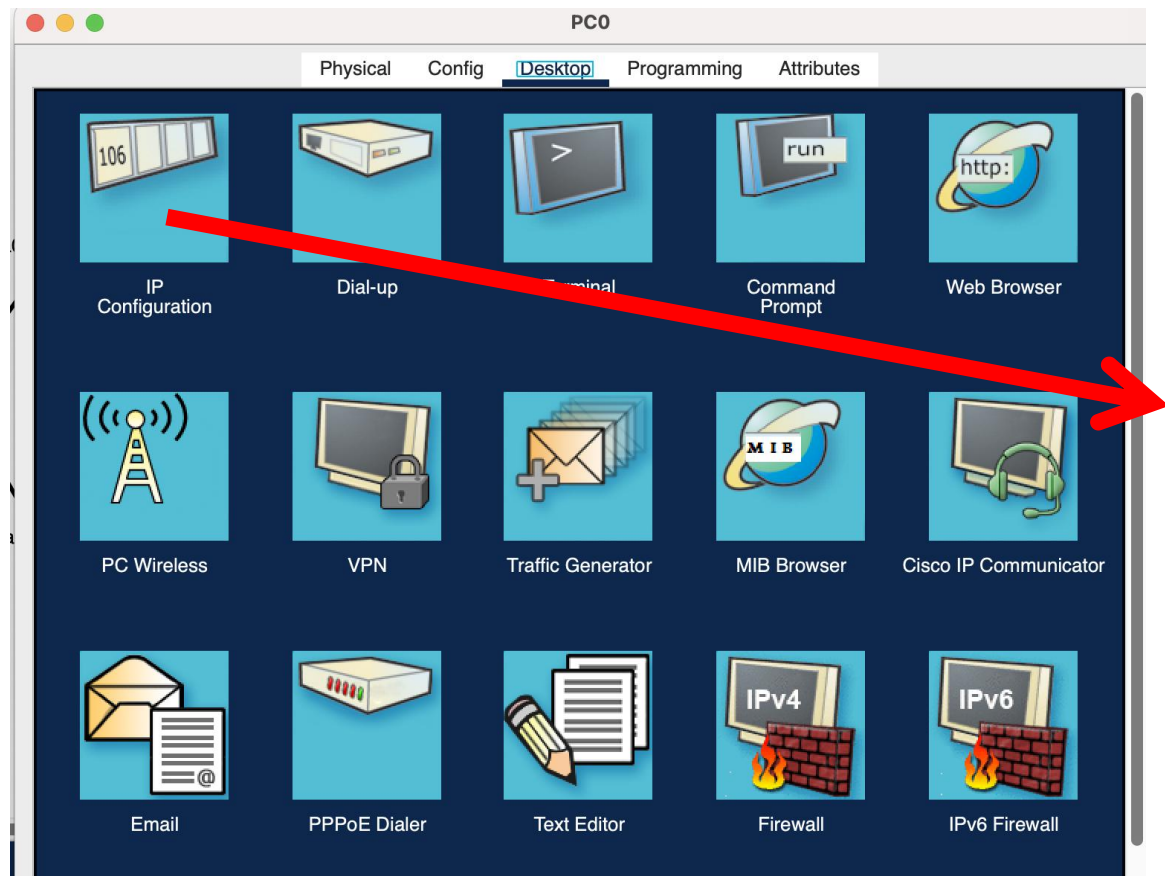


实验：步骤 2

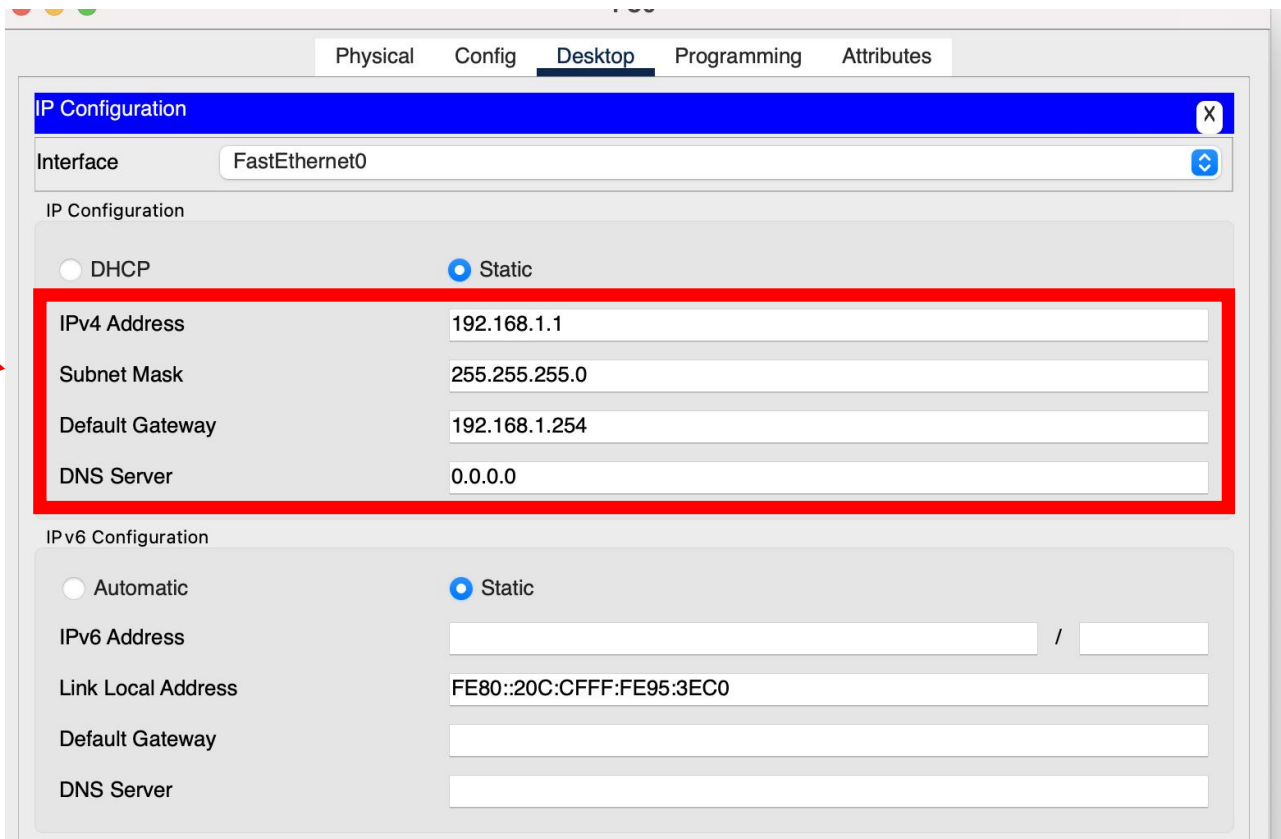


2. 配置PC--配置IP地址、子网掩码及默认网关

配置PC0



点击PC0的图标进入此界面



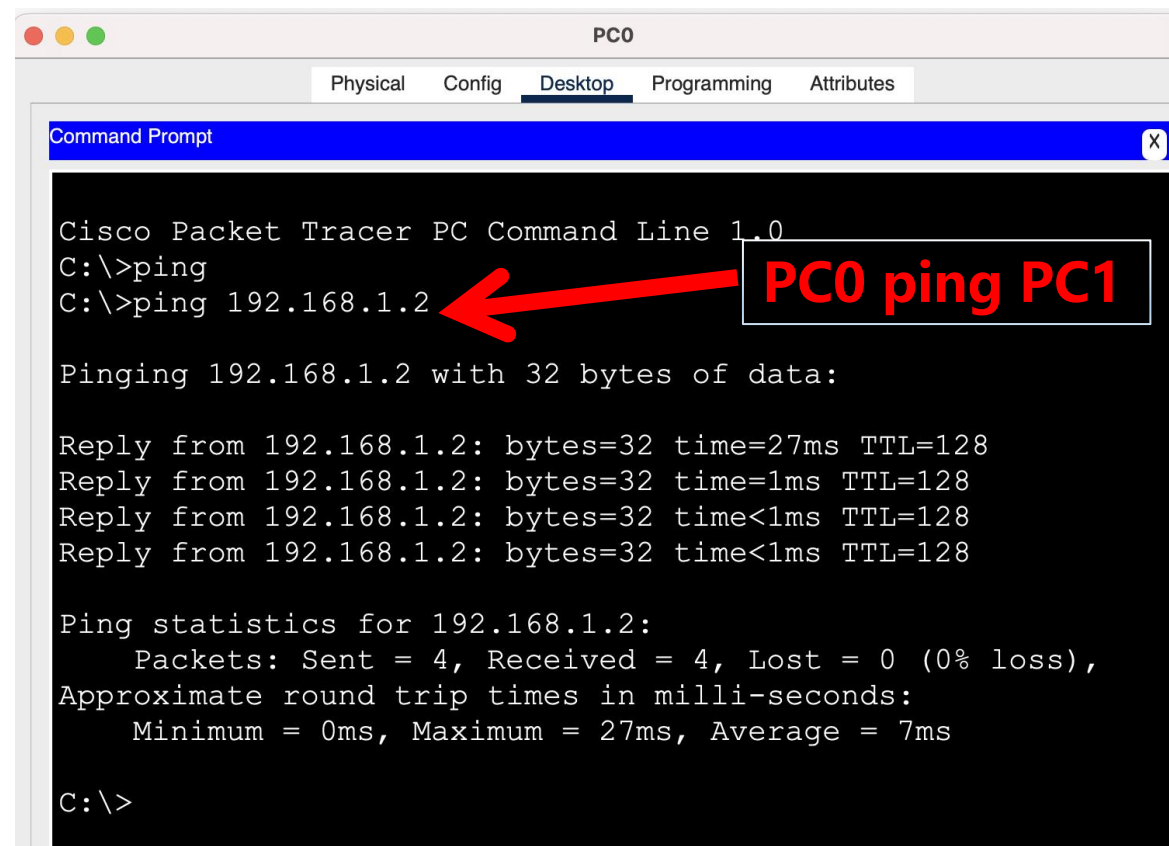
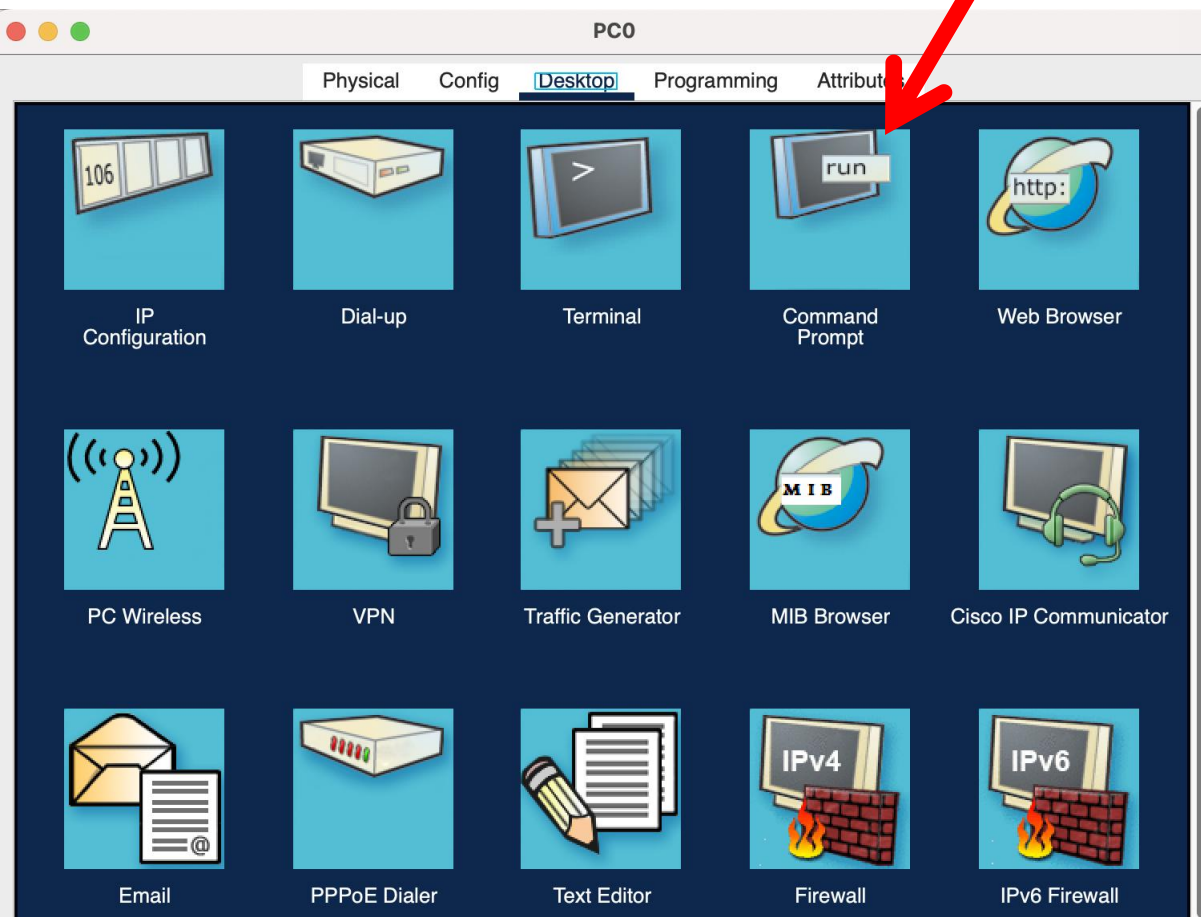
配置PC1, PC2同理

实验：步骤 3



■ 3. 检查网络连通性

位于同一网段的PC机能互相ping通

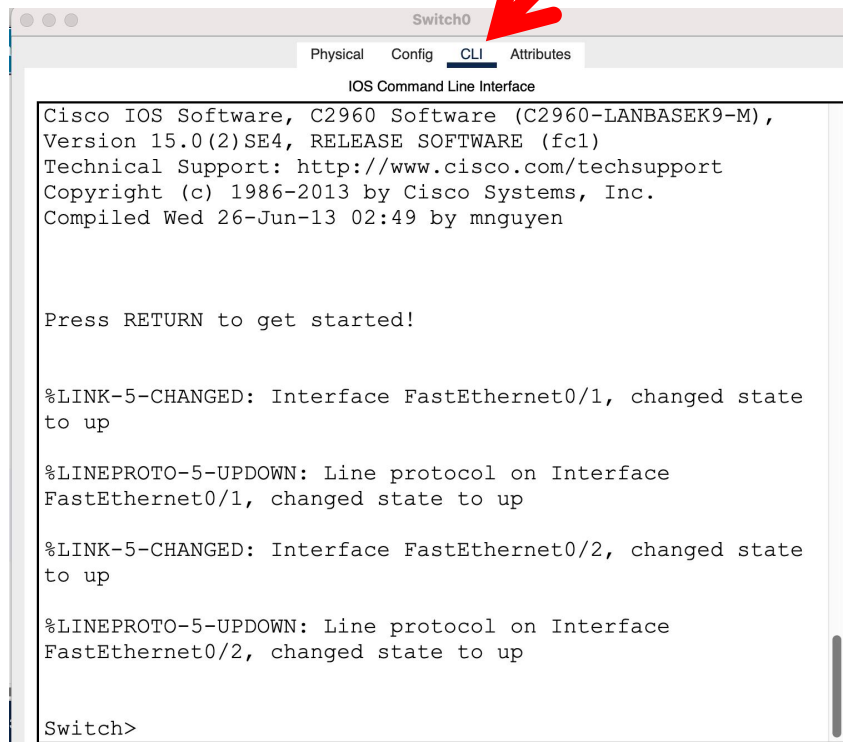


实验：步骤 4



■ 4. 配置交换机

在交换机 CLI 中输入命令



```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M),
Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state
to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state
to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>
```

Switch>enable

Switch#config terminal

Switch(config)#hostname Con

Con (config)#enable secret sysu

Con (config)#line vty 0 4

Con (config-line)#password gd

Con (config-line)#login

Con (config-line)#end

Con #copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? // 此时回车即可

//进入特权模式

//进入全局配置模式

//设置交换机的主机名Con

//设置特权加密口令为 sysu

//进入虚拟线路配置

//设置登录口令

//允许登录

//退回到特权模式

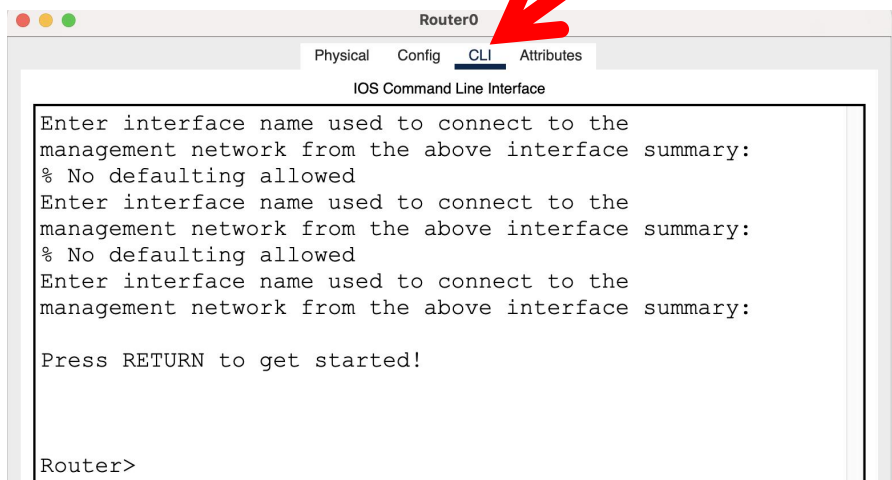
// 保存配置信息 (写入 NVRAM)

实验：步骤 5



■ 5. 配置路由器

在路由器R0输入命令



```
Router>enable // 进入特权模式
Router#config terminal // 进入全局配置模式
Router(config)#hostname head // 更改路由器的主机名
head(config)#interface f0/0 // 进入 f0/0 的端口配置模式
head(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 // 配置 f0/0 端口的 ip 和 mask
head(config-if)#no shutdown // 接口 f0/0, 启动! (激活这个接口)
head(config-if)#interface f0/1 // 进入 f0/1 的端口配置模式
head(config-if)#ip address 202.1.1.1 255.255.255.0 // 同上
head(config-if)#no shutdown // 同上
head(config-if)#end // 退回到特权模式
head#copy running-config startup-config // 保存配置信息 (写入 NVRAM)
Destination filename [startup-config]? // 此时回车即可
```

路由器R1同理

实验：步骤 6



6. 检查所配置网络的连通性

主机PC0 能ping通默认网关 R0

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 7ms

C:\> ping
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

主机PC2 能ping通默认网关 R1

```
PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

C:\>ping 192.168.2.254

Pinging 192.168.2.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.254

Pinging 192.168.2.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

C:\>
```




附录：企业级交换机和路由器配置

一、交换机/路由器的内部组成



- CPU 交换机使用的集成电路芯片ASIC
- RAM (DRAM)
 - 存储运行配置
 - 相当于PC机的内存
 - 系统掉电时内容完全丢失
- NVRAM
- FlashROM
 - 存储备份配置文件
 - 系统掉电时内容不会丢失
- ROM
- 接口电路



一、交换机/路由器的内部组成



- CPU

- RAM (DRAM)

- NVRAM

- FlashROM

- ROM

- 接口电路

- 存储系统软件映像，启动配置文件等

- 相当于PC机的硬盘

- 系统掉电时内容不会丢失

- 存储开机诊断程序、引导程序和操作系统软件

- 相当于PC 机的BIOS

- 系统掉电时内容不会丢失

二、Cisco IOS



- Cisco网际操作系统：Cisco Inter-network Operating System, Cisco IOS
- 提供命令行界面（CLI）
- 键入命令后回车，设备即解析和执行所键入的命令
- 不同的命令模式有不同的提示符



使用 CLI 时应注意的问题



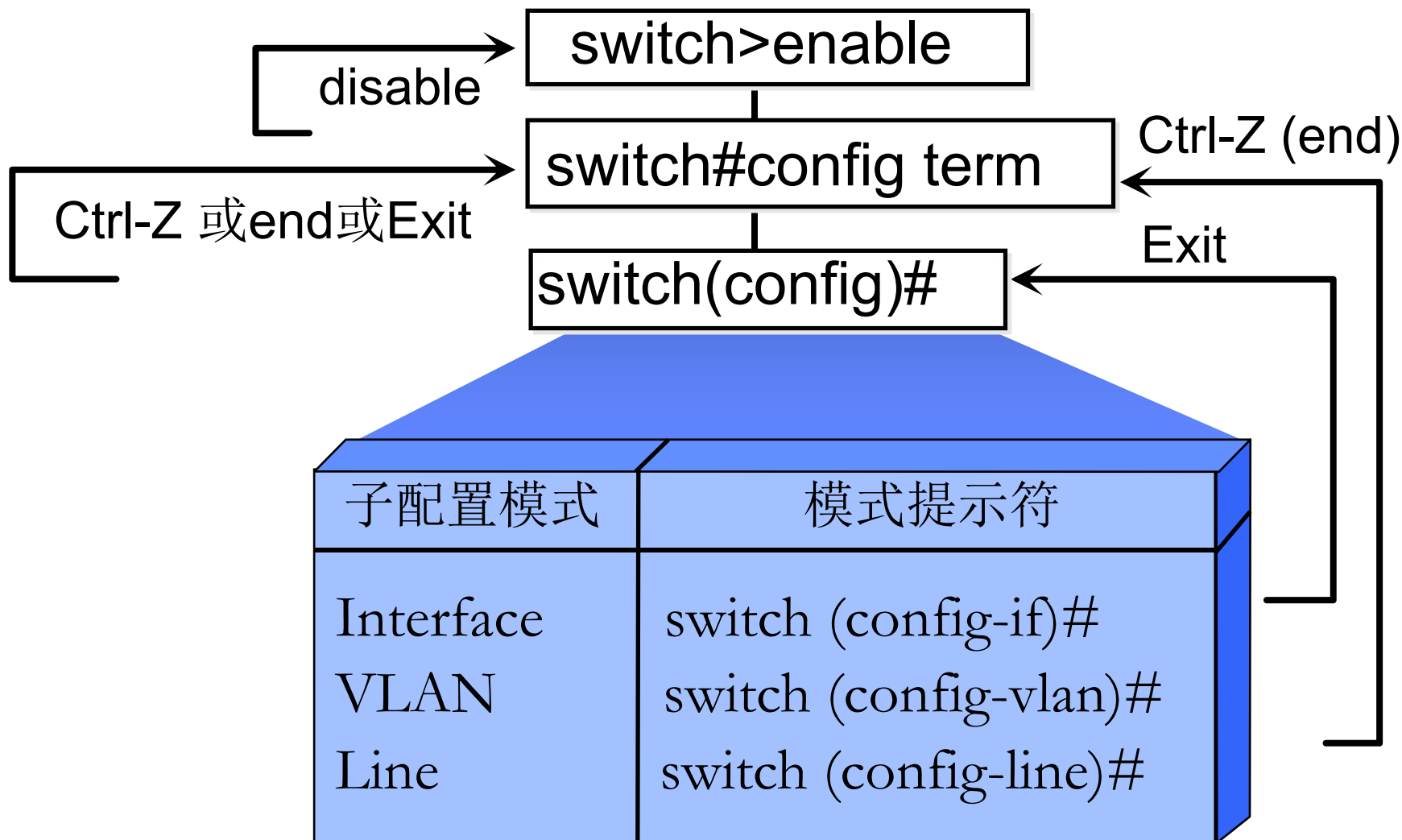
- IOS命令不区分大小写。
- 可随时使用 ? 来获得命令行帮助。如：在普通模式下，直接输入 ? 并回车，可获得在该模式下允许执行的命令帮助。
- 在不引起混淆的情况下，支持命令简写，初学者慎用。如：
 - enable 可简写为 en
 - configure terminal 可简写为 config t, 甚至 conf t

三、CLI 重要的命令模式

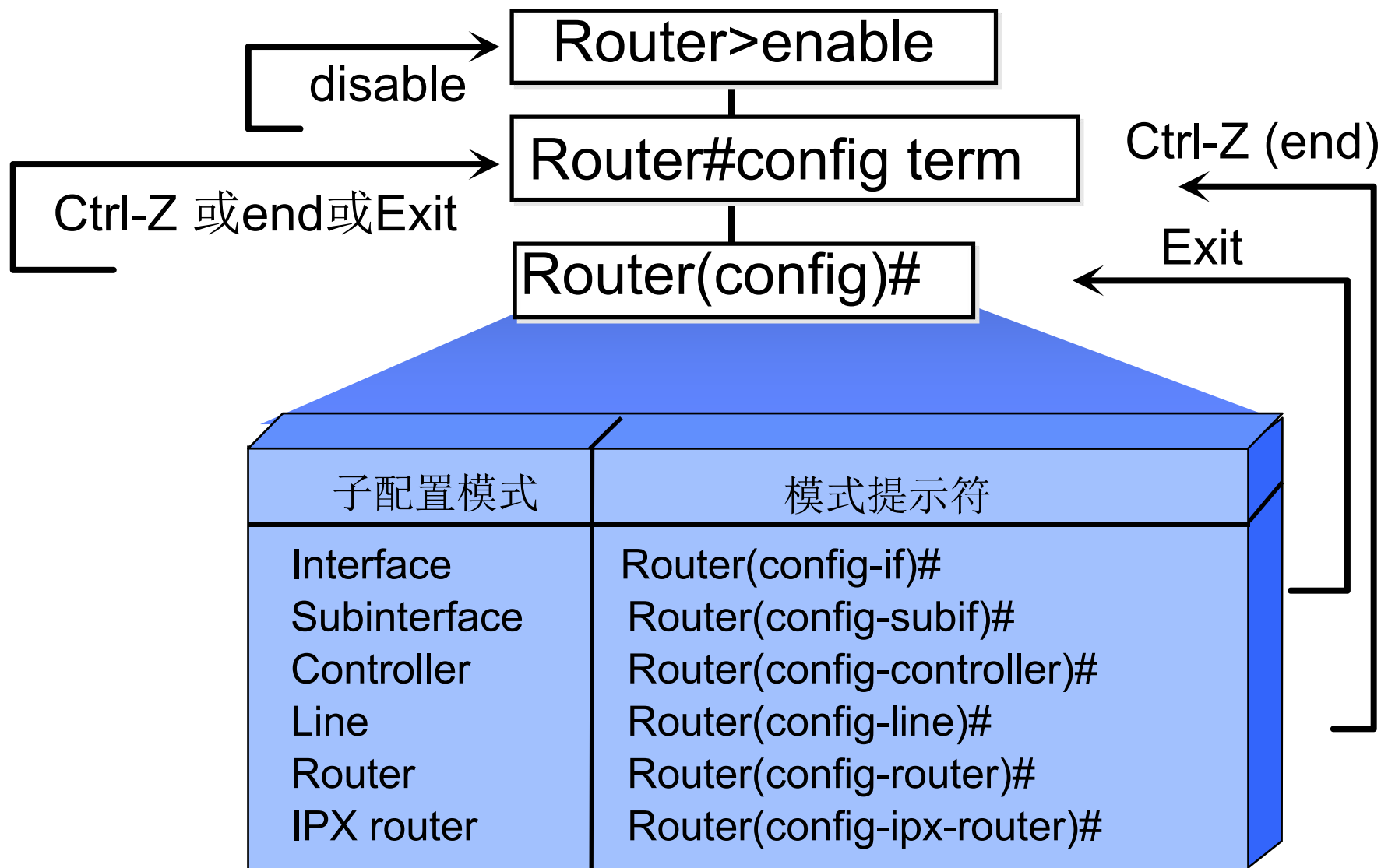


- 用户模式 (>)
- 特权模式 (#)
- 全局配置模式 ((config)#)
 - 端口配置模式 ((config-if)#)
 - VLAN 参数配置模式 (仅限交换机, (config-vlan)#)
 - 线路配置模式 ((config-line)#)

三、CLI 命令模式（交换机）



三、CLI 命令模式（路由器）



三、CLI 命令模式：用户模式



- 启动后直接进入该模式。
- 用户模式的提示符是 >
- 仅能运行少数的命令
 - 这些命令通常用于查看交换机/路由器简单运行状态、统计信息、执行一些最基本的测试命令，如 ping、traceroute 等。
- 不能对交换机/路由器进行配置。

三、CLI 命令模式：特权模式



- 用户模式键入命令 `enable` 到特权模式。
- 该模式的提示符 `#`
- 可查看交换机/路由器的全部运行状态和统计信息，并可进行文件管理和系统管理。
- 该模式是进入其它模式的关口。

三、CLI 命令模式：特权模式



- 该模式由密码保护（如果有配置）

switch >enable

Password:

switch #

三、CLI 命令模式：全局配置模式



- 在 **特权模式** 下执行 `config terminal` 命令，即可进入 **全局配置模式**。
- 全局配置模式的提示符 `(config)#`
- 该模式下的配置命令对整个交换机/路由器起作用。
- 可配置交换机/路由器的全局参数，如主机名、密码、路由协议等。

示例1



- 假设要设置交换机的名称为 student，则可使用 `hostname` 命令来设置：

```
switch #config terminal
```

```
switch (config)#hostname student
```

```
student(config)#
```


示例2



- 假设要设置或修改进入特权模式的密码为ccc，则配置命令为：

```
switch (config)#enable secret ccc
```

或：

```
switch (config)#enable password ccc
```



注1：enable secret命令设置的密码在配置文件中是加密保存的，而enable password命令设置的密码是采用明文保存的。

注2：这两种密码区分大小写。

三、CLI 命令模式：端口配置模式



- 在全局配置模式下，执行 `interface interface-type` 命令，即进入端口配置模式。
 - `interface-type` 为具体的端口名称，如：e0/1、f0/1、g0/3。
- 端口配置模式提示符 `(config-if)#`
- 可对选定的端口进行配置，如配置IP地址，设置端口速度等。

示例1



- 将交换机的 fastethernet0/3 端口的端口通讯速度设置为100M，全双工方式：

```
switch (config)#interface fastethernet0/3
```

```
switch (config-if)#speed 100
```

```
switch (config-if)#duplex full
```

```
switch (config-if)#end
```

```
switch# copy running-config startup-config
```

```
//将配置保存到 NVRAM
```



示例2



- 为路由器的 fastethernet0/0 端口配置 IP 地址 192.168.1.1，子网掩码为 255.255.255.0:

Router(config)# interface f0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1
255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown //启动端



三、CLI 命令模式：虚拟局域网（VLAN）参数配置模式



- 在全局配置模式下执行 `vlan vlan_id` 命令，进入虚拟局域网参数配置模式。
 - *vlan_id* 为具体的数字（vlan id）。
- 该模式的提示符 `(config-vlan)#`
- 在该模式下，可实现对VLAN的创建、修改或删除等配置操作。

三、CLI 命令模式：线路配置模式



- 在全局配置模式下，执行 `line vty` 或 `line console` 命令，将进入 Line 配置模式。
- 该模式主要用于对虚拟终端（vty）和控制台端口进行配置，其配置主要是设置虚拟终端和控制台的户级登录密码。

示例1



- 为 console 口的登录设置密码 ppp:

```
switch#config terminal
switch (config)#line console 0
switch (config-line)#password ppp //设置密码
switch (config-line)#login //允许登录
switch (config-line)#end
switch#copy running-config startup-config
//将配置保存到NVRAM
```



- 对 0~4 条虚拟终端线路设置登录密码 ppp:



```
switch (config)#line vty 0 4 // 允许 5 条虚拟线路同时配置
switch (config-line)#password ppp
switch (config-line)#login
switch (config-line)#end
switch# copy running-config startup-config
```

VLAN (Virtual Local Area Network)



- **VLAN**，即虚拟局域网 (Virtual Local Area Network)
 - 通过将局域网内的设备**逻辑地**分组，而不是物理地划分，来创建多个局域网。
- 使用VLAN可以将一个物理的LAN分割成多个“虚拟”的LAN，使得每个VLAN就像是一个**独立的网络段**一样工作。
 - **隔离广播域**：在传统的LAN中，所有的设备都在同一个广播域内，这意味着任何广播信息都会被发送到网络中的所有设备。当网络规模增大时，这会导致大量的**不必要的网络流量**和**安全隐患**。
 - **提高安全性**：由于VLAN能够将不同的用户或设备分隔开来，即使它们连接在同一物理交换机上，也能减少不同部门间的**信息泄露**风险。
 - **VLAN间的通信**：默认情况下，不同VLAN之间的通信是被阻止的。为了使不同VLAN之间能够相互通信，**需要使用路由器或者具有三层功能的交换机来进行路由**。
 - **简化网络管理**：通过VLAN，管理员可以根据组织结构、项目需求或安全策略灵活地组织网络资源，而无需改变物理布线。

VLAN配置



```
Con(config)# interface vlan 1
```

```
Con(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL	
Settings	
Algorithm Settings	
SWITCHING	
VLAN Database	
INTERFACE	
FastEthernet0/1	
FastEthernet0/2	
FastEthernet0/3	
FastEthernet0/4	
FastEthernet0/5	
FastEthernet0/6	
FastEthernet0/7	
FastEthernet0/8	
FastEthernet0/9	
FastEthernet0/10	
FastEthernet0/11	

VLAN Configuration	
VLAN Number	
VLAN Name	
Add Remove	
VLAN No	VLAN Name
1	default
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default
1005	trnet-default

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL	
Settings	
Algorithm Settings	
SWITCHING	
VLAN Database	
INTERFACE	
FastEthernet0/1	
FastEthernet0/2	
FastEthernet0/3	
FastEthernet0/4	
FastEthernet0/5	
FastEthernet0/6	
FastEthernet0/7	
FastEthernet0/8	
FastEthernet0/9	
FastEthernet0/10	
FastEthernet0/11	

FastEthernet0/1	
Port Status	☒ On
Bandwidth	☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex	☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
Access	VLAN 1-1005
Tx Ring Limit	10